



6G与联邦学习融合应用汇报

从分布式智能到安全可信网络



汇报人：刘焱

CONTENTS

目录

01

6G与联邦学习简介

02

融合机制与应用场景

03

挑战与发展方向

第一部分

6G与联邦学习简介

6G网络：从连接万物到连接智能

- 6G的核心目标不只是“更快的通信”，而是把通信、感知、计算、存储与智能能力深度融合。
- 网络从“连接设备”进一步走向“连接智能”，在边缘侧直接支撑模型训练、推理和自治决策。
- 在工业物联网、智能交通、低空网络、智慧城市等场景中，数据规模更大、节点更分散、实时性要求更高。

全域覆盖

空天地海一体化

跨域连续连接

通感算智融合

通信+感知+计算

边缘智能协同

低时延高可靠

面向控制闭环

支持实时决策

内生安全

可信接入、隐私保护

抗攻击与自治恢复

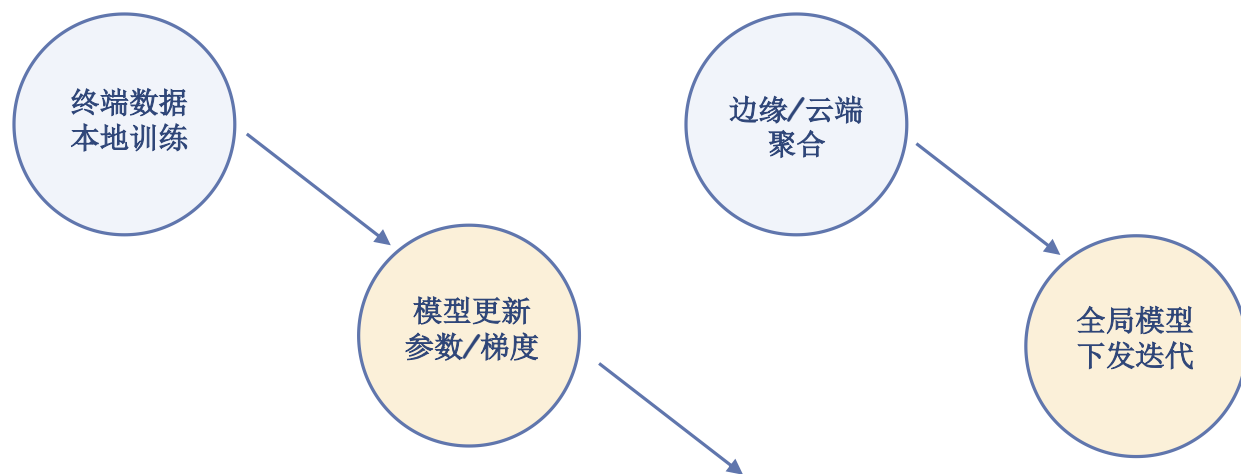
结论：6G为联邦学习提供高速、低时延、可编排的网络底座，也让分布式AI成为网络自身能力的一部分。

基本定义

联邦学习是一种分布式机器学习范式。各参与方在本地数据上训练模型，只上传模型参数或梯度，由服务器或边缘节点聚合为全局模型。

核心价值

不直接汇聚原始数据，降低隐私泄露风险；
充分利用边缘数据，缓解数据孤岛；
减少原始数据回传，降低网络负担。



典型流程：本地训练 → 上传更新 → 聚合模型 → 下发全局模型 → 多轮迭代收敛

关键前提

FL不是“天然安全”的终点，模型更新仍可能泄露信息，因此需要差分隐私、安全聚合、鲁棒聚合等机制配合。

为什么6G需要联邦学习

数据分散

终端、传感器、车辆、工厂设备形成海量边缘数据，集中采集成本高。

隐私合规

用户位置、工业状态、生产参数等数据敏感，难以直接跨域共享。

实时智能

自动控制与网络运维要求低时延，智能能力需要下沉到边缘侧。

自治网络

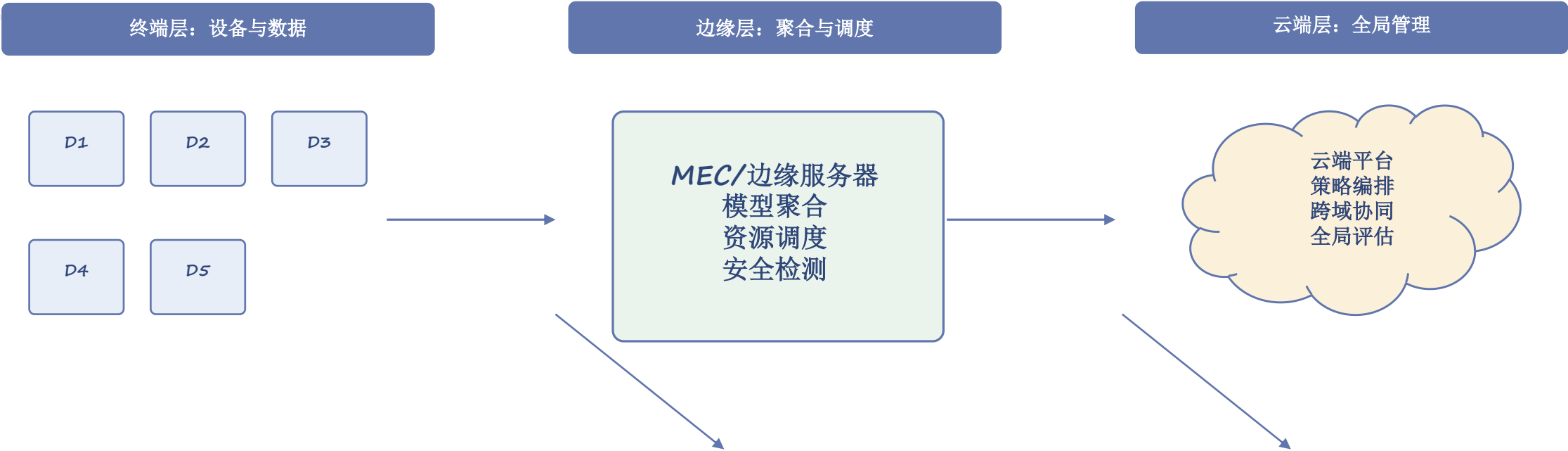
6G网络复杂度提升，需要通过分布式学习实现网络自优化与自修复。

6G提供“网络能力”，联邦学习提供“协同智能”：二者结合是边缘智能从可用走向可信、可扩展的关键。

第二部分

融合机制与应用场景

6G-FL总体架构：端一边一云协同

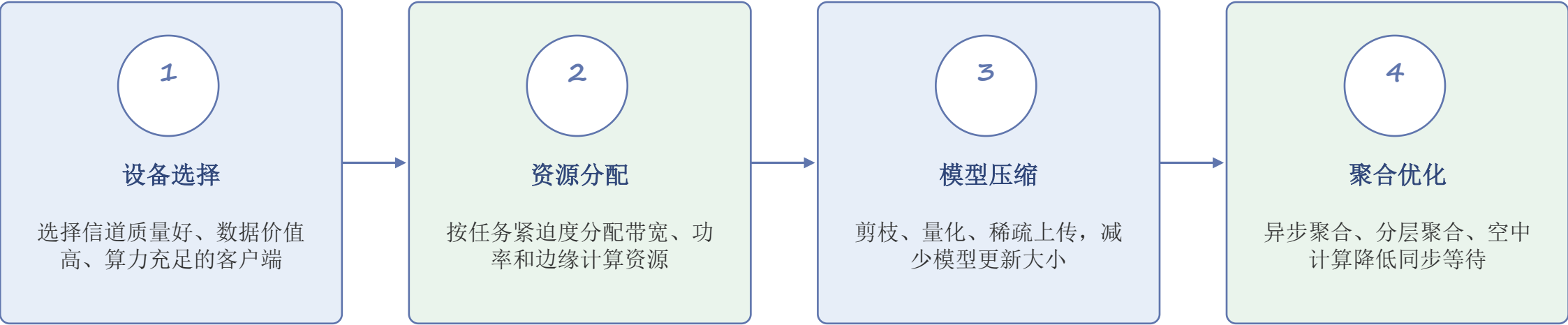


架构要点

端侧负责数据留存与本地训练；边缘侧承担聚合、压缩、调度和安全检测；云端负责跨域模型管理和全局策略。**6G**网络切片、**MEC**与**AI**内生能力共同保障训练时延、可靠性与安全性。

关键技术一：通信效率与资源优化

无线联邦学习的核心瓶颈不是“能不能训练”，而是能否在有限带宽、能耗和时延约束下稳定收敛。



优化目标

在给定训练轮数、带宽和能耗约束下，最小化训练时延与全局损失，并尽量保证模型精度。

关键技术二：安全隐私与可信聚合

隐私保护

- 差分隐私：通过噪声控制单个样本影响
- 安全聚合：服务器只能看到聚合结果
- 本地训练：原始数据不直接离开终端

鲁棒聚合

- 防御投毒与拜占庭攻击
- 识别异常梯度或异常更新
- 降低恶意节点对全局模型的破坏

可信机制

- 区块链记录训练过程
- 智能合约辅助模型聚合
- 贡献评估与激励机制提升参与度

目标：让联邦学习不仅“数据不出域”，还要做到“更新不可泄、聚合可追溯、攻击可防御”。

关键技术三：异构动态与个性化学习

6G网络中的终端不再是静态、同质、稳定在线的“理想节点”，而是高度异构且动态变化的参与者。

数据异构

不同设备采集场景不同，数据分布呈 $Non-IID$ 特征，导致全局模型难以兼顾局部需求。

算力异构

终端 CPU/GPU 、存储、电量差异明显，慢节点会拉长同步训练时间。

网络动态

移动性、信道波动和设备掉线可能引发模型更新延迟和参数漂移。

解决思路

个性化联邦学习

为不同设备学习共享+私有模型

联邦强化学习

动态选择高质量客户端

联邦元学习

快速适应新场景与模型漂移

应用场景：6G-FL如何落地

工业物联网

设备故障诊断、质量检测、预测性维护；多工厂数据协同但不共享原始生产数据。

智能交通

车联网感知、路径预测、异常驾驶检测；车辆在边缘侧持续更新本地模型。

网络运维

流量预测、切片资源调度、入侵检测；多基站共享模型经验提升自治能力。

智慧城市

公共安全、环境监测、能源管理；跨部门数据协作时兼顾隐私与模型性能。

共同逻辑：数据在本地，模型在协同，智能在边缘，决策在实时场景中闭环。

第三部分

挑战与发展方向

主要挑战：性能、安全与落地约束

通信开销

大模型参数频繁上传，容易挤占无线带宽。

设备异构

节点算力、能耗、链路质量差异显著。

数据偏斜

Non-IID 导致模型泛化和公平性下降。

隐私泄露

梯度、模型更新仍可能被反推敏感信息。

恶意攻击

投毒、后门和拜占庭节点影响全局模型。

工程部署

标准、接口、激励机制和监管仍不成熟。

因此，*6G-FL* 不是单一算法问题，而是通信、计算、安全、激励和治理共同参与的系统工程。

未来方向一：内生智能与数字孪生协同

物理网络

终端、基站、边缘服务器持续产生通信状态、业务状态和环境感知数据。

数字孪生

在虚拟空间中复现网络状态，用于联邦学习策略预训练、风险测试和方案评估。

联邦智能

在不集中原始数据的前提下共享模型经验，形成跨域可迁移的网络智能。

发展路径

以6G网络实时数据驱动数字孪生环境，在孪生空间中训练、评估和筛选联邦学习策略，再反向部署到物理网络，实现低风险、高效率、可持续迭代的闭环优化。

未来方向二：轻量化、绿色化与可信自治

轻量化FL

剪枝、量化、蒸馏与稀疏上传，让模型适配资源受限终端。

绿色联邦学习

面向能耗约束设计训练轮次、节点选择和传输策略。

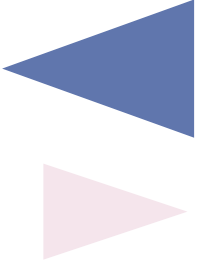
可信自治网络

结合区块链、鲁棒聚合和安全审计，提升模型可信度。

跨域标准化

推动接口、评估指标、隐私预算和激励机制标准化。

总结：6G让网络具备智能底座，联邦学习让智能协作可扩展、可隐私保护、可安全落地。



感谢聆听

